ФИЗИКА

Чек-лист

Сила упругости и закон Гука

Деформация • Равновесие • Графики • Сравнение опытов

Володя Хачатурян

28 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Деформация и сила упругости

Деформация — изменение формы или размеров тела под действием внешних факторов. Возможны растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и кручение.

- **Упругая деформация:** после снятия нагрузки тело восстанавливает исходные форму и размеры.
- **Пластическая деформация:** после снятия нагрузки сохраняется остаточное изменение формы или размеров.

Сила упругости возникает при деформации и стремится вернуть тело к недеформированному состоянию. Закон Гука справедлив в области **малых упругих деформаций**; при больших деформациях линейная зависимость может нарушаться.

Закон Гука: модуль силы

$$\boxed{F_{\text{упр}} = k\,\Delta x}, \qquad \boxed{\Delta x = |l - l_0|}.$$

Здесь k — жёсткость тела (для пружины — жёсткость пружины); l_0 — начальная длина, l — конечная длина, Δx — **модуль изменения длины**, $F_{\text{упр}}$ — модуль силы упругости.

Величина	Обозначение	Единица СИ
Сила	$F_{\text{упр}}$	ньютон (Н)
Жёсткость	k	Н/м
Длина и деформация	$l_0, l, \Delta x$	метр (м)

Как определить деформацию

Пружину длиной 15 см растянули до 21 см:

$$\Delta x = |21 - 15| = 6 \text{ см} = 0{,}06 \text{ м}.$$

Пружину длиной 15 см сжали до 12 см:

$$\Delta x = |12 - 15| = 3 \text{ см} = 0{,}03 \text{ м}.$$

Направление силы

Если $x = l - l_0$ — изменение длины со знаком, то проекция силы упругости на ось вдоль пружины равна

$$\boxed{F_{\text{упр},x} = -kx}.$$

Минус показывает: сила упругости стремится восстановить исходную длину. При расчёте *модуля* силы используется положительная формула $F_{\text{упр}} = k\Delta x$.

2. Три основных расчёта

Из закона Гука можно выразить любую из трёх величин:

$$\boxed{F_{\text{упр}} = k\Delta x}, \qquad \boxed{k = \frac{F_{\text{упр}}}{\Delta x}}, \qquad \boxed{\Delta x = \frac{F_{\text{упр}}}{k}}.$$

Пример 1. Удлинение по силе и жёсткости

Сила $F_{\text{упр}} = 14$ Н, жёсткость $k = 350$ Н/м. Найдём удлинение:

$$\Delta x = \frac{14}{350} = 0{,}04 \text{ м} = 4 \text{ см}.$$

Проверка размерности:

$$[\Delta x] = \frac{\text{Н}}{\text{Н/м}} = \text{м}.$$

Пример 2. Одна и та же пружина, два опыта

При $\Delta x_1 = 4$ см сила равна $F_1 = 3$ Н. Какова сила при $\Delta x_2 = 6$ см?

$$F_1 = k\Delta x_1, \quad F_2 = k\Delta x_2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{F_2}{F_1} = \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1}.$$

$$F_2 = 3 \cdot \frac{6}{4} = \boxed{4{,}5 \text{ Н}}.$$

Ключевая идея: если пружина одна и деформации остаются упругими, k не изменяется. При делении двух уравнений общая жёсткость сокращается.

3. Равновесие подвешенного груза

На неподвижный груз действуют две силы: вниз — тяжесть mg, вверх — сила упругости пружины. **При равновесии** модули сил равны:

$$\boxed{k\Delta x = mg}, \qquad \boxed{\Delta x = \frac{mg}{k}}.$$

Массу m подставляем в килограммах; в задачах используем $g = 10$ Н/кг, если не указано другое.

Пример 3. Добавили одинаковые грузы

Первоначальная масса $m_1 = 0{,}1$ кг растягивает пружину на $2{,}5$ см. Добавили ещё три груза по $0{,}1$ кг. Новая масса $m_2 = 0{,}4$ кг. Тогда

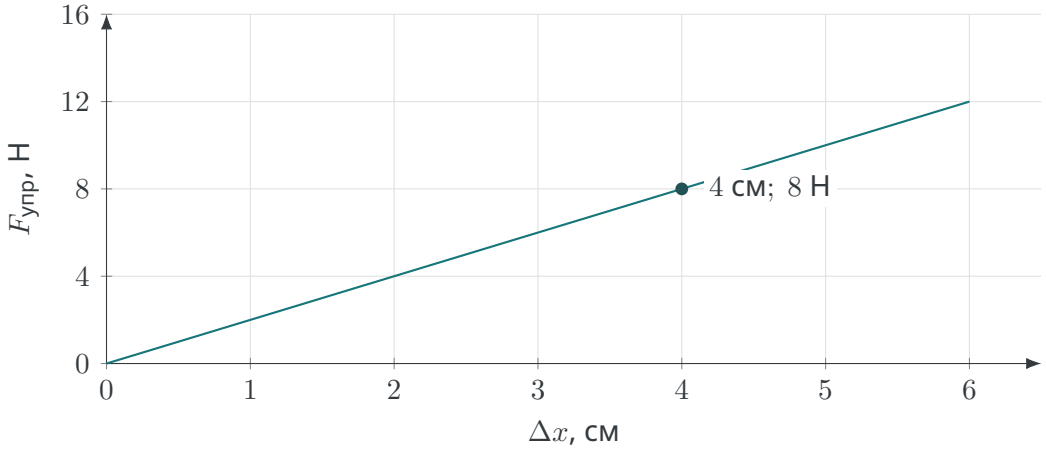
$$\frac{k\Delta x_2}{k\Delta x_1} = \frac{m_2 g}{m_1 g} \quad \Longrightarrow \quad \Delta x_2 = \Delta x_1 \frac{m_2}{m_1} = 2{,}5 \cdot 4 = \boxed{10 \text{ см}}.$$

Этот приём применим, пока пружина подчиняется закону Гука и находится в равновесии.

4. Как читать график $F(\Delta x)$

Для одной пружины в области действия закона Гука график модуля силы упругости от модуля удлинения — прямая через начало координат. **Её наклон показывает жёсткость:**

$$\boxed{k = \frac{F}{\Delta x}}.$$



Из отмеченной точки: $\Delta x = 4$ см $= 0{,}04$ м, $F = 8$ Н, поэтому

$$k = \frac{8}{0{,}04} = \boxed{200\ \text{Н/м}}.$$

Для неподвижного груза массой 2 кг: $\Delta x = mg/k = 20/200 = 0{,}1$ м $= 10$ см.

Сравнение двух графиков

При одном и том же удлинении **выше расположена линия более жёсткой пружины**: большему F соответствует больший k. Если одинаковы силы, более жёсткая пружина удлиняется меньше.

5. Повышенный уровень: однородная проволока

Для **прямой однородной проволоки (или стержня)**, растягиваемой вдоль оси в области линейной упругости,

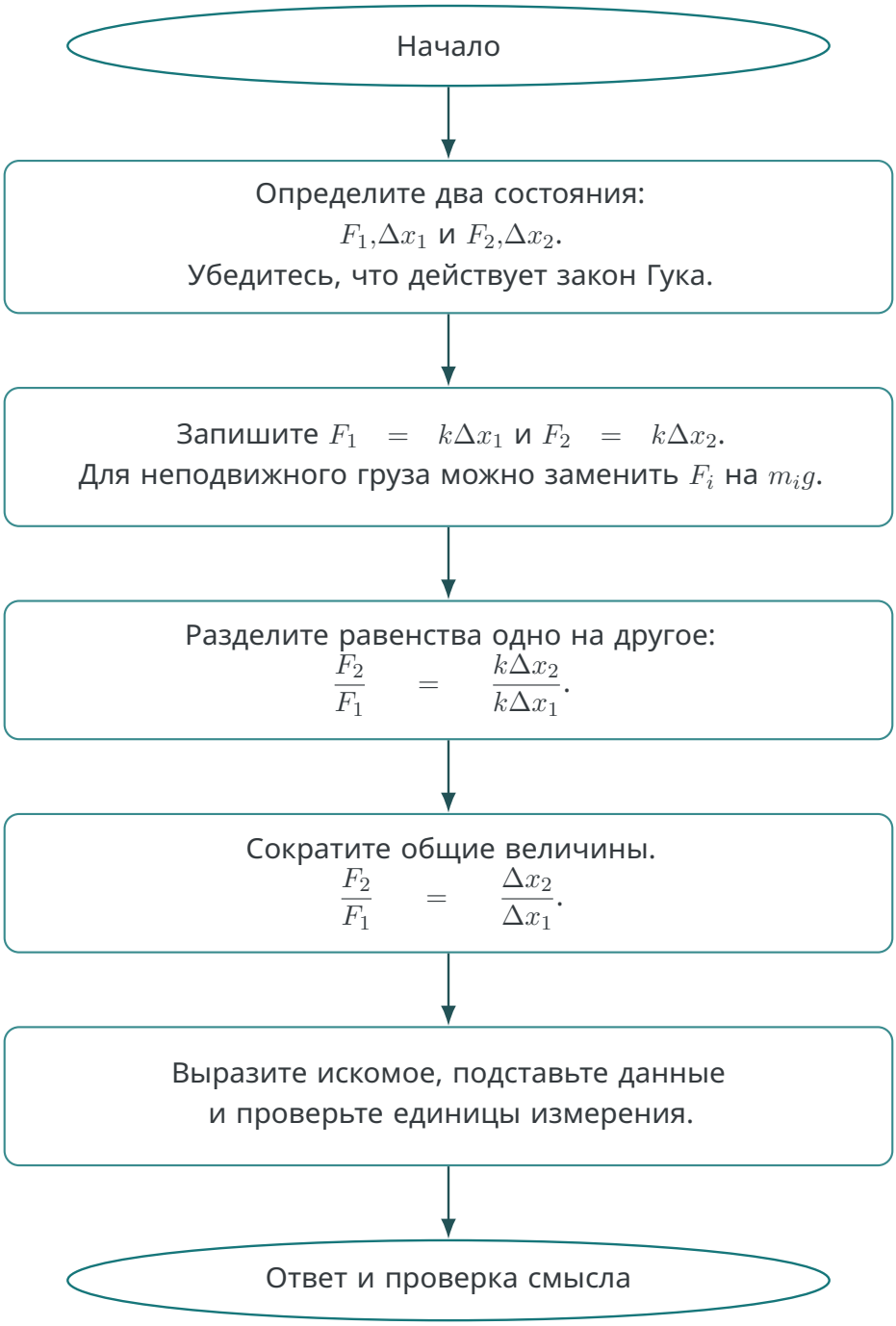
$$\boxed{k = \frac{ES}{l_0}}, \qquad \boxed{\Delta x = \frac{Fl_0}{ES}}.$$

E — модуль Юнга (Па $=$ Н/м^2), S — площадь поперечного сечения (м^2), l_0 — исходная длина (м). При неизменных E,S: чем длиннее проволока, тем меньше её жёсткость. При неизменных E,l_0: чем больше S, тем выше жёсткость.

Важно: формулу $k = ES/l_0$ нельзя напрямую переносить на обычную витую пружину: для неё жёсткость зависит также от геометрии витков и сдвиговых свойств материала.

Алгоритм: сравнение двух опытов

Как исключить неизвестную жёсткость и быстро найти новую силу или деформацию



Когда метод меняется: если сравниваются *разные* пружины, коэффициенты k_1 и k_2 сокращать нельзя. При одинаковых удлинениях используйте $F_2/F_1 = k_2/k_1$.

6. Типичные ошибки и быстрая проверка

- **Сантиметры вместо метров:** 4 см $= 0{,}04$ м; 1 мм $= 0{,}001$ м.
- **Путаница между длиной и деформацией:** в закон Гука входит изменение длины $|l - l_0|$, а не конечная длина l.
- **Минус в законе Гука:** формула с минусом относится к проекции силы; модуль силы всегда неотрицателен.
- **Сокращение разных жёсткостей:** k сокращается только для одной и той же неизменной пружины.
- **Забытое равновесие:** равенство $k\Delta x = mg$ используется для покоящегося груза, когда эти силы уравновешены.
- **Путаница в пропорциях:** большему растяжению одной пружины соответствует большая сила; при неизменной силе большему k соответствует меньшее растяжение.

Короткий маршрут решения

Дано F,k? Выразите $\Delta x = F/k$. **Дано m,k и равновесие?** Используйте $\Delta x = mg/k$.

Даны два опыта? Запишите два уравнения и разделите. **Дан график?** Сначала найдите $k = F/\Delta x$ по точке графика.

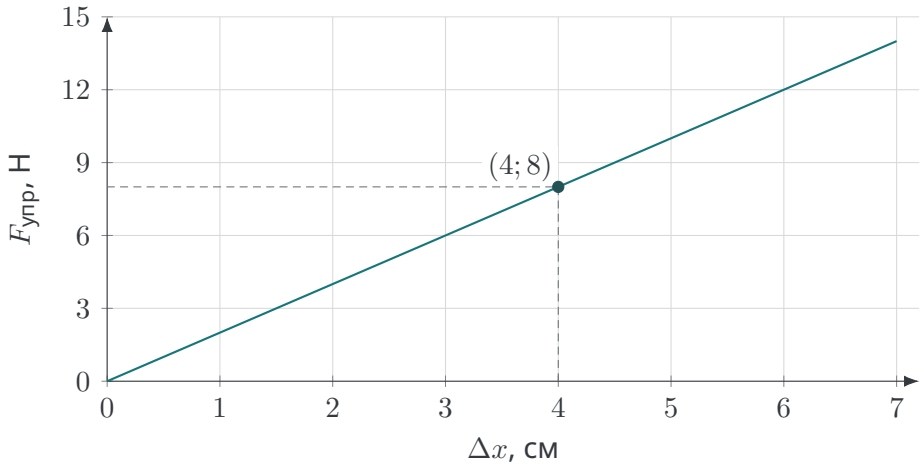
7. Тренировочный блок. Путь A

10 заданий по нарастающей сложности. При вычислениях используйте $g = 10$ Н/кг. Если не оговорено иное, деформации упругие и пружины подчиняются закону Гука.

1. Пружина имела длину 16 см. После растяжения её длина стала 22 см. Найдите модуль удлинения в сантиметрах и метрах.
2. Пружину длиной 25 см сжали до 21 см. Найдите модуль деформации. Укажите направление силы упругости относительно направления сжатия.
3. Жёсткость пружины равна 400 Н/м, удлинение — $1{,}5$ см. Найдите модуль силы упругости.
4. Под действием силы 18 Н пружина удлинилась. Жёсткость пружины 600 Н/м. Найдите удлинение в сантиметрах.
5. При удлинении одной пружины на 2 см сила упругости составляет 5 Н. Какой станет сила при удлинении на 7 см?
6. Две пружины растянули на одинаковую величину. Первая имеет жёсткость 250 Н/м, и сила её упругости составляет 10 Н. Жёсткость второй 400 Н/м. Найдите силу упругости второй пружины.
7. Неподвижный груз массой $0{,}24$ кг подвешен к вертикальной пружине жёсткостью 120 Н/м. Найдите удлинение пружины в сантиметрах.
8. Груз массой $0{,}2$ кг растягивает вертикальную пружину на 5 см. К нему добавили ещё два груза по $0{,}2$ кг каждый. Каково новое удлинение при равновесии?

Тренировочный блок. Продолжение

9. На графике дана зависимость модуля силы упругости от удлинения одной пружины. Найдите жёсткость пружины и удлинение при подвешивании неподвижного груза массой $1{,}2$ кг.



10. Прямую однородную проволоку длиной $1{,}2$ м и площадью поперечного сечения $1{,}5$ мм^2 растягивают силой 150 Н. Модуль Юнга материала $E = 2 \cdot 10^{11}$ Па. Найдите абсолютное удлинение в миллиметрах. Затем определите, каким оно станет, если *при той же силе* площадь поперечного сечения увеличить вдвое.

Для задач 5–8 полезен метод двух уравнений. Для задачи 9 сначала найдите наклон графика с переводом сантиметров в метры. Для задачи 10 используйте модель прямой проволоки.

8. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	6 см $= 0{,}06$ м.
2	4 см $= 0{,}04$ м; сила упругости направлена против сжатия.
3	6 Н.
4	3 см.
5	$17{,}5$ Н.
6	16 Н.
7	2 см.
8	15 см.
9	$k = 200$ Н/м; $\Delta x = 6$ см.
10	$0{,}6$ мм; после удвоения площади — $0{,}3$ мм.